Лабораторная работа 7 — «Маршрут, который становится короче»

Аннотация: в этой лабораторной работе студент собирает многозвенную маршрутизируемую сеть из трёх маршрутизаторов, проверяет выбор маршрута по наиболее длинному префиксу, исследует уменьшение поля TTL и демонстрирует фрагментацию IP-пакетов, а также ошибку при установленном флаге DF.

Содержание

1. Chapter I
   1.1. Рекомендации к работе
2. Chapter II
   2.1. Теоретические основы лабораторной работы
   2.2. Общие сведения о GNS3 и Linux-узлах
   2.3. Общие сведения о Wireshark
   2.4. Полезные материалы
3. Chapter III
   3.1. Общие требования к отчётам
4. Chapter IV
   4.1. Задание 1. Сборка стенда и настройка маршрутизации
   4.2. Задание 2. Проверка связности и таблицы маршрутов
   4.3. Задание 3. Демонстрация longest prefix match
   4.4. Задание 4. Демонстрация TTL
   4.5. Задание 5. Демонстрация фрагментации
   4.6. Задание 6. Демонстрация DF и ICMP-ошибки

Введение

> Когда пакет идёт через несколько маршрутизаторов, он каждый раз чуть-чуть меняется: TTL уменьшается, путь пересчитывается по таблице маршрутов, а иногда пакет вообще приходится дробить на части. На схеме это выглядит просто, но в реальном захвате всё становится заметно по конкретным полям заголовка. Эта лабораторная работа как раз и нужна для того, чтобы увидеть путь пакета в деталях.

Цель работы

Целью лабораторной работы является закрепление принципов статической маршрутизации в многозвенной сети, а также практическое изучение поведения поля TTL, фрагментации IP-пакетов и ICMP-сообщения о невозможности фрагментации при установленном флаге DF.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен уметь:

1. собирать линейную маршрутизируемую топологию из трёх маршрутизаторов;
2. настраивать статические маршруты;
3. объяснять принцип longest prefix match;
4. анализировать поле TTL в транзитном пакете;
5. изменять MTU на интерфейсе;
6. получать фрагментацию большого IP-пакета;
7. интерпретировать флаги MF, DF и Fragment Offset;

8. находить ICMP-сообщение типа fragmentation needed.

Chapter I

Рекомендации к работе

Как работать с лабораторной:

- Перед началом работы составь полную таблицу адресации по всем линкам.
- Сначала добейся обычной связности, и только потом переходи к TTL и фрагментации.
- Изменение MTU выполняй осознанно и фиксируй, на каком именно линке оно сделано.
- Для DF и ICMP-ошибки выбирай такую точку захвата, где ошибка реально будет видна.
- Все выводы делай по реальным полям пакета, а не по общим догадкам.

Как оформлять результат:

- Отчёт должен читаться как цельный документ.
- Термины TTL, MTU, фрагментация, MF, DF, Fragment Offset, longest prefix match, статический маршрут следует использовать корректно и по смыслу.

Chapter II

Теоретические основы лабораторной работы

Статическая маршрутизация Маршрутизатор принимает решение о пересылке пакета на основании таблицы маршрутов. Таблица маршрутов содержит записи, каждая из которых указывает: для какой сети (адрес назначения и маска) через какой шлюз (next hop) или через какой интерфейс следует пересылать пакет.

В статической маршрутизации все нужные записи добавляются вручную. Это отличается от динамической маршрутизации, где маршруты обновляются автоматически протоколами вроде OSPF или BGP.

Для успешной маршрутизации необходимо:

1. чтобы на каждом маршрутизаторе был маршрут к сети назначения (или маршрут по умолчанию);
2. чтобы на всех промежуточных маршрутизаторах был включён IP forwarding;
3. чтобы обратный маршрут также существовал (пакет должен вернуться).

Longest prefix match Если для одного и того же адреса назначения в таблице маршрутов подходят несколько записей, выбирается запись с самым длинным префиксом, то есть наиболее специфичный маршрут.

Например, если в таблице одновременно присутствуют:

- 10.20.0.0/16 через 10.0.12.2
- 10.20.20.0/24 через 10.0.12.2

то для адреса 10.20.20.10 будет выбран маршрут /24, поскольку он является более специфичным. Если маршрут /24 удалить, тот же адрес будет направлен по маршруту /16.

Это правило гарантирует, что более точные маршруты всегда имеют приоритет над более общими.

Поле TTL TTL (Time to Live) — это счётчик переходов пакета через маршрутизаторы. На каждом маршрутизаторе значение TTL уменьшается на единицу. Когда TTL достигает нуля, пакет отбрасывается, а отправителю отправляется ICMP-сообщение Time Exceeded.

TTL выполняет две функции:

1. защита от петель маршрутизации — даже при наличии петли пакет не будет циркулировать бесконечно;
2. диагностика — по значению TTL можно определить, через сколько маршрутизаторов прошёл пакет.

Например, если исходный TTL равен 64 (типичное значение для Linux), а в захваченном на транзитном линке пакете TTL равен 62, это означает, что пакет прошёл через 2 маршрутизатора.

MTU и фрагментация MTU (Maximum Transmission Unit) — это максимальный размер пакета, который может быть передан через данный линк без фрагментации. Если размер IP-пакета превышает MTU следующего линка, пакет может быть разбит на несколько фрагментов.

При фрагментации в заголовке IP используются:

- флаг MF (More Fragments) — указывает, что за данным фрагментом следуют ещё фрагменты. Устанавливается в 1 для всех фрагментов, кроме последнего;
- поле Fragment Offset — указывает смещение данного фрагмента относительно начала исходного пакета, измеряется в единицах по 8 байт.

Фрагменты собираются обратно только на конечном узле-получателе. Промежуточные маршрутизаторы пересылают фрагменты независимо.

Флаг DF и ICMP-ошибка Если на пакете установлен флаг DF (Don't Fragment), а MTU недостаточен для пересылки целого пакета, маршрутизатор не имеет права фрагментировать пакет. Вместо этого он:

1. отбрасывает пакет;
2. отправляет отправителю ICMP-сообщение Destination Unreachable с кодом Fragmentation Needed (тип 3, код 4);
3. в этом ICMP-сообщении указывает MTU следующего линка, что позволяет отправителю уменьшить размер пакетов.

Этот механизм лежит в основе Path MTU Discovery — алгоритма определения максимального размера пакета, который может быть доставлен до получателя без фрагментации.

Что необходимо понять по итогам теории После изучения теоретического материала студент должен понимать:

1. как работает статическая маршрутизация;
2. почему маршрут /24 имеет приоритет над /16;
3. зачем нужно поле TTL и как оно изменяется;
4. что такое MTU и когда возникает фрагментация;
5. что означают флаги MF и DF;
6. почему маршрутизатор отправляет ICMP fragmentation needed.

Общие сведения о GNS3 и Linux-узлах

Среда GNS3 В лабораторной работе используются:

- PC1, PC2 — Linux-узлы;
- R1, R2, R3 — Linux-узлы с двумя сетевыми интерфейсами каждый.

Такая линейная топология удобна для демонстрации:

1. маршрутизации по нескольким переходам;
2. уменьшения TTL;
3. работы наиболее специфичного маршрута;
4. фрагментации на отдельном линке.

Команды настройки сети и маршрутизации Для настройки IP-адресов и маршрутизации на Linux-узлах используются следующие команды:

Команда	Назначение
ip addr add <IP>/<маска> dev <интерфейс>	назначить IP-адрес
ip link set <интерфейс> up	поднять интерфейс
ip route add <сеть>/<маска> via <шлюз>	добавить статический маршрут
ip route del <сеть>/<маска>	удалить маршрут
ip route get <IP-адрес>	показать, какой маршрут будет выбран
ip route show	показать таблицу маршрутов
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1	включить IP forwarding
ip link set <интерфейс> mtu <значение>	изменить MTU
ping -s <размер> <IP-адрес>	отправить ping с заданным размером payload
ping -M do -s <размер> <IP-адрес>	отправить ping с установленным флагом DF

Общие сведения о Wireshark

В данной лабораторной работе целесообразно использовать два типа захвата:

1. захват на линке R2 — R3 для анализа TTL и обычной фрагментации;
2. захват рядом с маршрутизатором, формирующим ICMP-ошибку, для анализа fragmentation needed.

Полезные фильтры отображения для данной лабораторной работы:

Фильтр	Назначение
icmp	показать ICMP-пакеты
ip.flags.mf == 1 || ip.frag_offset > 0	показать фрагменты IP-пакетов
icmp.type == 3 && icmp.code == 4	показать ICMP fragmentation needed

Полезные материалы

Все материалы, необходимые для сдачи и повторного просмотра лабораторной работы, включены в этот каталог:

- Краткое задание
- Отчёт в DOCX

- Отчёт в PDF
- Схема стенда
- Конфигурации маршрутов и MTU
- Файлы захвата
- Скриншоты

Ключевые локальные иллюстрации:

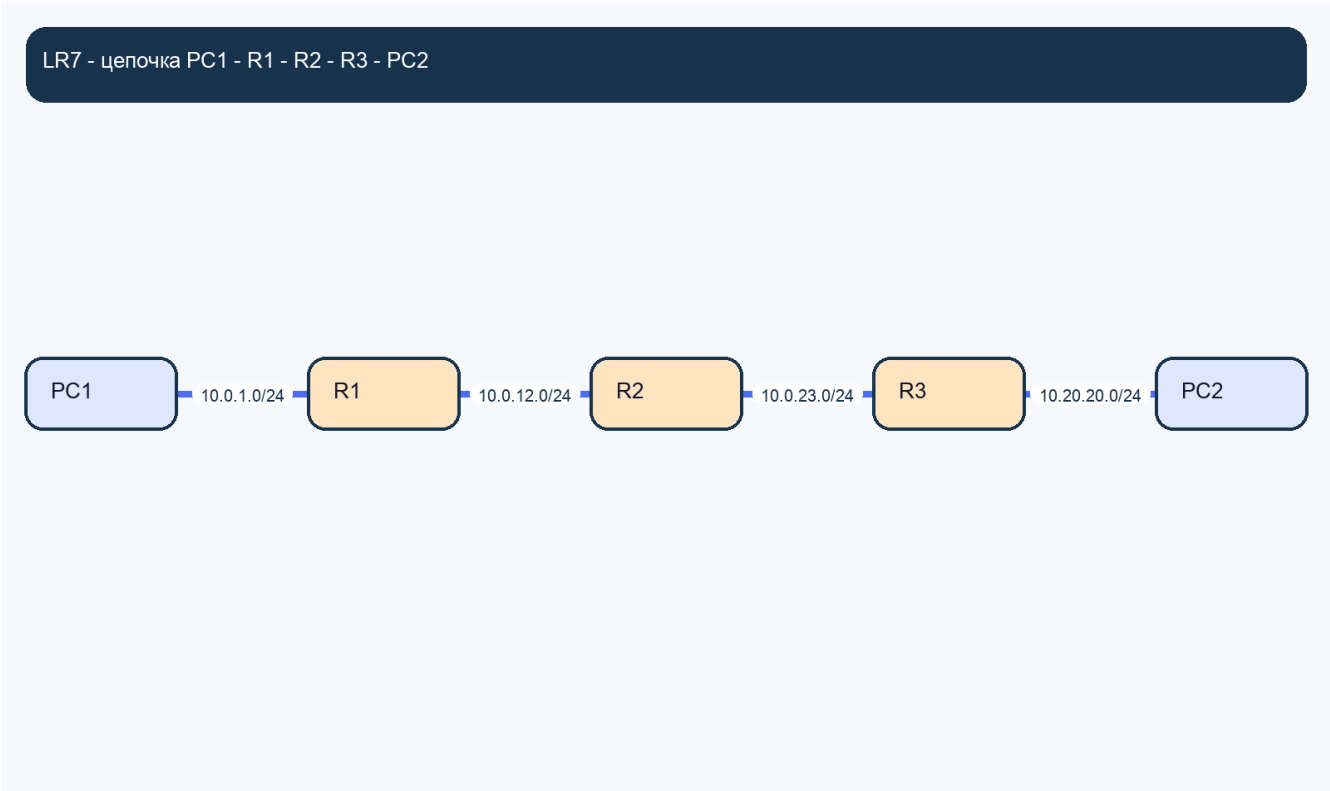

Figure 1: Топология маршрутизируемого стенда

R1 - longest prefix match

```
# ip route get 10.20.20.10
10.20.20.10 via 10.0.12.2 dev eth1 src 10.0.12.1
    cache prefix 10.20.20.0/24
# ip route del 10.20.20.0/24 via 10.0.12.2
# ip route get 10.20.20.10
10.20.20.10 via 10.0.12.2 dev eth1 src 10.0.12.1
    cache prefix 10.20.0.0/16
```

Figure 2: Проверка longest prefix match

Chapter III

Общие требования к отчётам

Требования к отчётам, сформулированные в лабораторной работе № 1, применяются ко всем отчётам данного цикла. Ниже приведены дополнительные требования, специфичные для данной

Wireshark - lr7_fragments.pcapng

Display filter: icmp

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	10.0.1.10	10.20.20.10	ICMP	Echo (ping) request
2	10.20.20.10	10.0.1.10	ICMP	Echo (ping) reply
3	10.0.1.10	10.20.20.10	IP	IPv4 fragment
4	10.0.1.10	10.20.20.10	IP	IPv4 fragment
5	10.0.1.10	10.20.20.10	IP	IPv4 fragment
6	10.0.1.10	10.20.20.10	IP	IPv4 fragment

```
Frame 1: 50 bytes on wire
Ethernet src=02:70:00:00:12:02
Ethernet dst=02:70:00:00:23:03
EtherType=0x0800
IPv4 src=10.0.1.10
IPv4 dst=10.20.20.10
TTL=62
flags=
fragment offset=0
ICMP type=8
ICMP code=0
```

```
0000  02 70 00 00 23 03 02 70 00 00 12 02 08 00 45 00
0010  00 24 10 01 00 00 3e 01 43 b1 0a 00 01 0a 0a 14
0020  14 0a 08 00 45 88 00 00 00 01 74 74 6c 2d 64 65
0030  6d 6f
```

Figure 3: TTL в транзитном пакете

Wireshark - lr7_fragments.pcapng

Display filter: ip.flags.mf == 1 || ip.frag_offset > 0

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	10.0.1.10	10.20.20.10	ICMP	Echo (ping) request
2	10.20.20.10	10.0.1.10	ICMP	Echo (ping) reply
3	10.0.1.10	10.20.20.10	IP	IPv4 fragment
4	10.0.1.10	10.20.20.10	IP	IPv4 fragment
5	10.0.1.10	10.20.20.10	IP	IPv4 fragment
6	10.0.1.10	10.20.20.10	IP	IPv4 fragment

```
Frame 3: 594 bytes on wire
Ethernet src=02:70:00:00:12:02
Ethernet dst=02:70:00:00:23:03
EtherType=0x0800
IPv4 src=10.0.1.10
IPv4 dst=10.20.20.10
TTL=62
flags=MF
fragment offset=0
```

```
0000  02 70 00 00 23 03 02 70 00 00 12 02 08 00 45 00
0010  02 44 22 22 20 00 3e 01 0f 70 0a 00 01 0a 0a 14
0020  14 0a 08 00 11 0f 00 00 00 0a 41 41 41 41 41 41
0030  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0040  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0050  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0060  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0070  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0080  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0090  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
00a0  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
00b0  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
```

Figure 4: Фрагментация IP-пакета

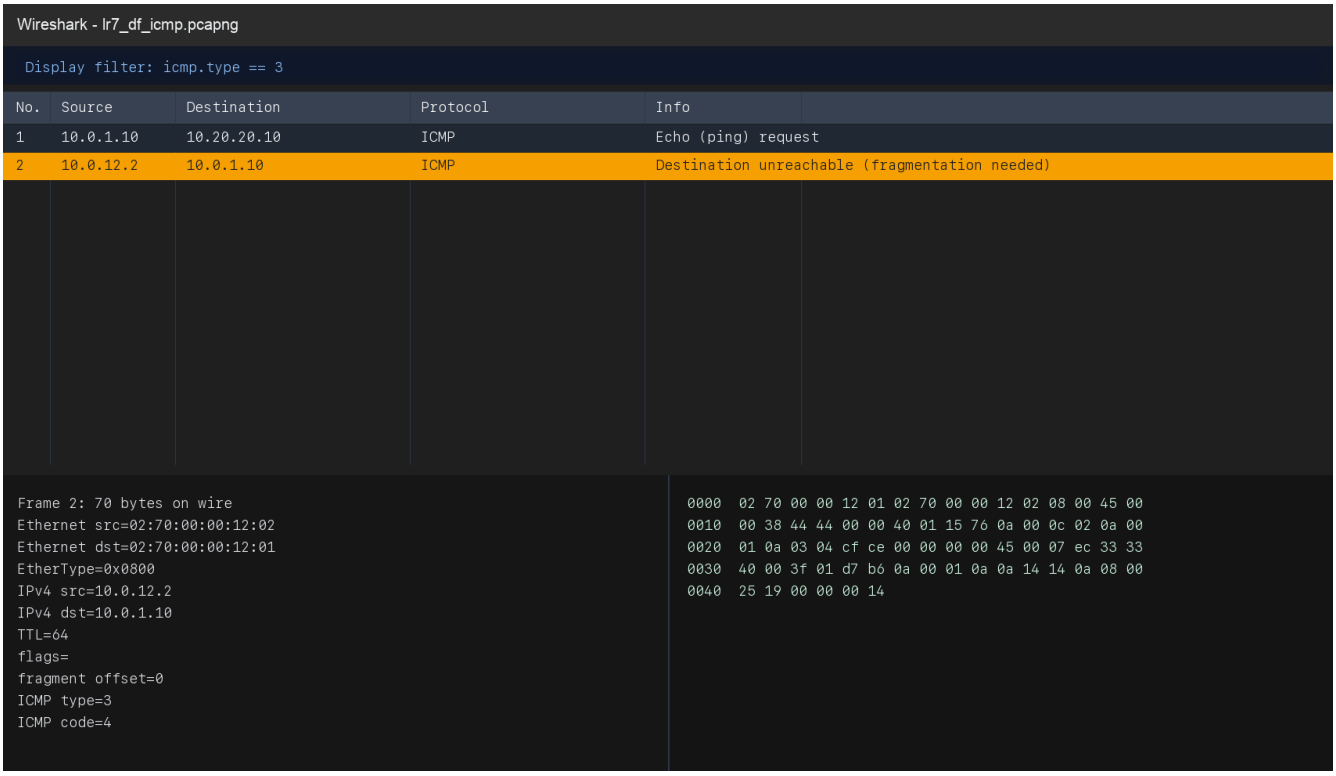

Figure 5: ICMP fragmentation needed

лабораторной работы.

В отчёте должны быть:

- титульный лист;
- цель работы;
- краткая теория по теме лабораторной;
- схема стенда;
- таблица адресации;
- выводы ip route для маршрутизаторов;
- результаты ip route get;
- скриншот успешного ping PC1 → PC2;
- скриншоты TTL, фрагментов и ICMP-ошибки;
- краткий вывод.

Дополнительно необходимо учитывать следующее:

- скриншоты Wireshark должны содержать список пакетов, дерево полей и байтовое представление;
- на скриншотах фрагментов должны быть видны флаг MF и Fragment Offset;
- в приложениях к отчёту должны присутствовать проект GNS3, файлы захвата и текст команд настройки маршрутов.

Chapter IV

Задание 1. Сборка стенда и настройка маршрутизации

Для этого задания используется параметр A, который вычисляется по формуле:

- A = ((N - 1) mod 4) + 1

Вариант адресации по параметру A:

A	LAN1	R1—R2	R2—R3	LAN2
1	10.0.1.0/24	10.0.12.0/24	10.0.23.0/24	10.20.20.0/24
2	172.16.1.0/24	172.16.12.0/24	172.16.23.0/24	172.16.20.0/24
3	192.168.1.0/24	192.168.12.0/24	192.168.23.0/24	192.168.20.0/24
4	10.10.1.0/24	10.10.12.0/24	10.10.23.0/24	10.10.20.0/24

Адресация определяется параметром A. Во всех вариантах используется одно и то же правило:

- в LAN1 адрес маршрутизатора R1 равен .1, адрес PC1 равен .10;
- на линке R1 — R2 маршрутизатор R1 получает адрес .1, маршрутизатор R2 получает адрес .2;
- на линке R2 — R3 маршрутизатор R2 получает адрес .2, маршрутизатор R3 получает адрес .3;
- в LAN2 адрес маршрутизатора R3 равен .1, адрес PC2 равен .10.

Полная таблица адресации для всех узлов:

A	PC1 eth0	R1 eth0	R1 eth1	R2 eth0	R2 eth1	R3 eth0	R3 eth1	PC2 eth0
1	10.0.1.10/24	10.0.1.1/24	10.0.12.1/24	10.0.12.2/24	10.0.23.2/24	10.0.23.3/24	10.20.20.1/24	10.20.20.10/24
2	172.16.1.10/24	172.16.1.1/24	172.16.12.1/24	172.16.12.2/24	172.16.23.2/24	172.16.23.3/24	172.16.20.1/24	172.16.20.10/24
3	192.168.1.10/24	192.168.1.1/24	192.168.12.1/24	192.168.12.2/24	192.168.23.2/24	192.168.23.3/24	192.168.20.1/24	192.168.20.10/24
4	10.10.1.10/24	10.10.1.1/24	10.10.12.1/24	10.10.12.2/24	10.10.23.2/24	10.10.23.3/24	10.10.20.1/24	10.10.20.10/24

Шлюзы по умолчанию:

- для PC1 — адрес R1 eth0;
- для PC2 — адрес R3 eth1.

Собрать линейную топологию: PC1 — R1 — R2 — R3 — PC2.

Порядок настройки маршрутизации:

На R1, R2, R3 включить IP forwarding.

Статические маршруты (на примере варианта A = 1):

- На R1: маршрут 10.20.0.0/16 через R1—R2 адрес .2 и маршрут 10.20.20.0/24 через тот же адрес.
- На R2: маршрут к LAN1 через R1—R2 адрес .1 и маршрут к LAN2 через R2—R3 адрес .3.
- На R3: маршрут к LAN1 через R2—R3 адрес .2.

На R1 должны быть созданы как минимум два маршрута: более общий (/16) и более специфичный (/24), чтобы продемонстрировать longest prefix match.

В отчёт по данному заданию включить:

- схему стенда;
- таблицу адресации;

- команды настройки маршрутов.

В составе сдаваемых материалов должны быть представлены:

- проект GNS3;
- текстовые команды настройки маршрутов.

Задание 2. Проверка связности и таблицы маршрутов

Для этого задания используется параметр B, который вычисляется по формуле:

- B = ((N - 1) mod 2) + 1

Вариант проверки по параметру B:

B	Направление проверки
1	PC1 → PC2
2	PC2 → PC1

1. выполнить ping в соответствии с параметром B;
2. убедиться, что связность работает;
3. включить в отчёт текст или скриншот результата.

Дополнительно в отчёт включить:

1. вывод ip route на R1;
2. вывод ip route на R2;
3. вывод ip route на R3.

Задание 3. Демонстрация longest prefix match

Для этого задания используется параметр C, который вычисляется по формуле:

- C = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант демонстрации по параметру C:

C	Действие
1	Показать выбор маршрута /24, удалить /24, показать выбор /16, вернуть /24
2	Показать выбор маршрута /24, удалить /24, показать что маршрут /16 также работает, вернуть /24
3	Показать оба маршрута в таблице, удалить /24, показать отсутствие /24, вернуть /24, подтвердить восстановление

На R1 выполнить демонстрацию longest prefix match в соответствии с параметром C:

1. выполнить ip route get <IP-адрес PC2 из своего варианта> при наличии маршрутов /16 и /24 и зафиксировать, что выбран маршрут /24;
2. удалить маршрут /24;

3. снова выполнить ip route get <IP-адрес PC2 из своего варианта> и зафиксировать, что теперь используется маршрут /16;
4. вернуть маршрут /24.

В отчёте необходимо показать:

1. что сначала выбирается маршрут /24;
2. что после удаления /24 используется маршрут /16;
3. объяснение, почему так происходит.

Задание 4. Демонстрация TTL

Для этого задания используется параметр D, который вычисляется по формуле:

- D = ((N - 1) mod 2) + 1

Вариант точки захвата по параметру D:

D	Линк захвата	Сколько маршрутизаторов прошёл пакет
1	R2 — R3	2
2	R1 — R2	1

1. запустить захват на линке, определяемом параметром D;
2. выполнить ping PC1 → PC2;
3. выбрать ICMP Echo Request в транзите;
4. показать значение TTL в этом пакете.

Необходимо письменно объяснить, почему TTL меньше исходного значения, которое обычно формирует конечный узел (например, 64).

В отчёт по данному заданию включить:

- скриншот ICMP Echo Request с полем TTL;
- значение TTL и расчёт числа пройденных маршрутизаторов;
- пояснение.

Задание 5. Демонстрация фрагментации

Для этого задания используется параметр E, который вычисляется по формуле:

- E = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант размера MTU и payload по параметру E:

E	MTU на линке R2 — R3	Размер payload ping
1	600	2000
2	800	3000
3	500	1500

1. установить на интерфейсах линка R2 — R3 уменьшенный MTU в соответствии с параметром E;
2. запустить захват на линке R2 — R3;

3. выполнить с PC1 команду ping с размером полезной нагрузки из параметра E без установки DF: ping -s <размер из параметра E> <IP-адрес PC2 из своего варианта>;
4. остановить захват;
5. сохранить файл под именем pcap/lr7_fragments.pcapng.

В Wireshark необходимо:

1. найти несколько фрагментов одного IP-пакета;
2. показать флаг MF (More Fragments);
3. показать Fragment Offset;
4. объяснить, почему пакет был разбит.

В отчёт по данному заданию включить:

- скриншоты фрагментов в Wireshark;
- значения MF и Fragment Offset;
- пояснение причины фрагментации.

В составе сдаваемых материалов должен быть представлен:

- файл pcap/lr7_fragments.pcapng.

Задание 6. Демонстрация DF и ICMP-ошибки

Для этого задания используется параметр F, который вычисляется по формуле:

- F = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант аналитического пункта по параметру F:

F	Аналитический пункт
1	Объяснить, почему при DF пакет не был фрагментирован и кто именно из маршрутизаторов сообщил об ошибке
2	Показать, как MTU следующего линка связан с ICMP-сообщением fragmentation needed
3	Сравнить фрагментированную передачу из предыдущего задания с передачей при DF: в чём принципиальное различие

1. запустить отдельный захват на линке рядом с маршрутизатором, который должен сформировать ICMP-ошибку;
2. выполнить с PC1 команду ping с большим размером полезной нагрузки и установленным флагом DF: ping -M do -s <размер из параметра E> <IP-адрес PC2 из своего варианта> (размер взять из параметра E);
3. найти ICMP-сообщение типа Destination Unreachable с кодом fragmentation needed (ICMP type 3, code 4);
4. остановить захват.

В отчёте необходимо:

1. пояснить, почему при DF пакет не был фрагментирован;
2. выполнить аналитический пункт по параметру F.

В отчёт по данному заданию включить:

- скриншот ICMP-сообщения об ошибке;
- выполнение аналитического пункта по параметру F.